

Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollará están relacionadas entre sí.

Sea la siguiente función:

$$f : [-h, h+2] \rightarrow [L, M] / f(x) = |x|. (x+h) + 1$$

Elegir un oportuno valor arbitrario de  $h \in \mathbb{R}^+$  para graficar la función por tramos de manera que:

- 1)  $f$  sea estrictamente creciente y cóncava hacia arriba en uno de sus tramos y
- 2)  $f$  sea cóncava hacia abajo y tenga un máximo local en el otro tramo.
- 3) Seleccione uno de los tramos donde  $f$  admita inversa (justificando su elección) y halle la ley, el dominio y el conjunto imagen de  $f^{-1}$  para ese tramo seleccionado.
- 4) Determine un intervalo del dominio de  $f$  donde se cumplan las hipótesis del Teorema de Weierstrass y determine para ese intervalo el máximo y el mínimo absoluto de  $f$ .
- 5) Determine si  $f$  es o no derivable en su dominio, justificando su respuesta.
- 6) Plantee y calcule la/s integral/es que definiría para hallar el área encerrada entre el gráfico de  $f$  y el eje  $x$  entre los valores de  $x = 0$  y  $x = h+1$ .
- 7) Halle, si existe  $\int_0^h \frac{1}{f(x)} dx$ .